

第27讲：Tool Use / Function Calling 速查卡

一句话：模型生成结构化动作请求；Runtime 校验权限并真正执行。

Tool Use 主闭环

User → LLM → Tool Call → Parse/Validate/Authorize → Execute → Tool Result → LLM → Final Answer

组件	职责
Schema	定义工具接口
LLM	选择 tool + arguments
Validator	结构/类型/范围
Permission	是否允许
Executor	真正执行
Result	外部真实反馈

四个关键区别

不要混淆	正确理解
Tool Call vs Execute	提议 != 执行
Tool Result vs Model Text	外部结果 > 模型自述
Prompt Rule vs Permission	软约束 != 强制权限
More Calls vs Better Agent	预算更多 != 更聪明

科研指标

Tool Selection Accuracy · Argument Accuracy · Invalid Call Rate · Execution Success · Recovery Rate · Task Success · Side-effect Error · Calls/Tokens/Cost

安全原则

Least Privilege · Validate Before Execute · Confirm High-risk Actions · Audit Every Side Effect

Agent Systems 提醒：Tool Use 会把“文本错误”升级成“外部状态错误”。研究时要追踪是谁、何时、用什么参数调用了什么工具，以及 side effect 能否验证和回滚。